

Раздел

Обработка на таблични данни

Електронни таблици.
Предназначение и
основни елементи.
Експериментиране с
данни.





Разполагате със 150 лв. и с тях трябва да организирате тържество по случай рождения си ден.

За да забавлявате гостите си сте предвидили различни изненади за тях.

За целта искате да видите и да изчислите дали ще ви стигнат парите, с които разполагате и дали ще ви останат за следващия празник.

Направили сте следната таблица, в която сте описали разходите за партито:

	A	B	C	D	E
1	№	Разходи	Количество	Единична цена /в лева/	Крайна сума /в лева/
2	1	аниматор	1	50	50
3	2	балони	20	1	20
4	3	сокове	8	1	8
5	4	пици	8	2	16
6	5	торта	1	40	40
7	6	украса	1	18	18
8	7	салфетки	1	2	2
9				общо:	154

Може ли да представим разходите и без таблица?

Какво е предимството на табличното представяне?

Какви данни има в таблицата – числови или текстови?

Колко реда и колко колони съдържа таблицата?

Още един пример за предимството на табличното представяне на данни:

Без таблица

Статистиката за населението на европейските страни, потребителите на Интернет и нарастването на броя им показва:

Албания - 3 600 523 души, 471 200 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 18 748 %.

Германия - 82 400 996 души, 53 240 500 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 92,9 %.

България - 7 322 858 души, 2 200 000 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 411 %.

Дания - 5 468 120 души, 3 762 500 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 92,9 %.

Гърция - 10 706 290 души, 3 800 000 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 280 %.

Турция - 71 158 647 души, 16 000 000 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 92,9 %.

Украйна - 46 299 862 души, 5 545 000 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 2672 %.

Норвегия - 4 627 926 души, 4 074 100 потребители и нарастване за периода 2000-2007 г. 85,2 %.

В таблица

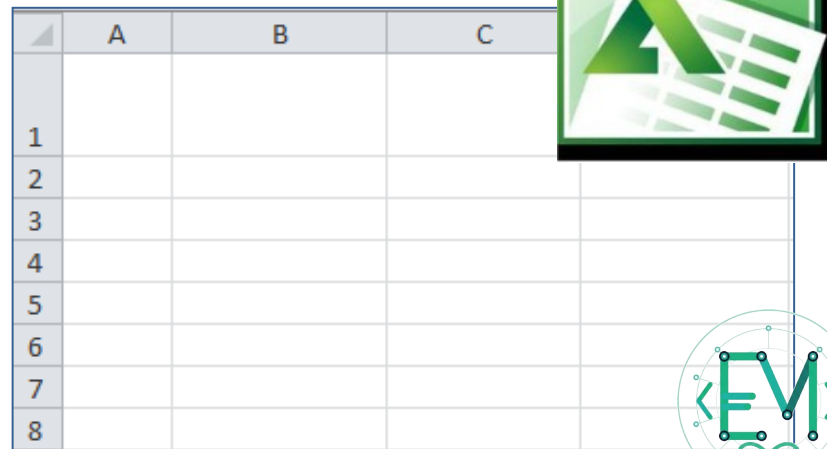
Статистика за употребата на Интернет						
Регион	Население	% от населението в света	Потребители на Интернет	% на покритие на населението	% от всички Интернет потребители по света	Нарастване на употребата на Интернет 2000 - 2008г.
Близък изток	197 090 443	3,00%	41 939 200	21,30%	3,00%	1176,80%
Африка	955 206 348	14,30%	51 022 400	5,30%	3,60%	1030,20%
Латинска Америка	576 091 673	8,60%	137 300 309	23,80%	9,80%	659,90%
Азия	3 776 181 949	56,60%	529 701 704	14,00%	37,60%	363,40%
Европа	800 401 065	12,00%	382 005 271	47,70%	27,10%	263,50%
Австралия и Океания	33 981 562	0,50%	19 353 462	57,00%	1,40%	154,00%
Северна Америка	337 167 248	5,10%	246 402 574	73,10%	17,50%	175,00%
Общо за света	6 676 120 288	100,00%	1 407 724 920	21,10%	100,00%	290,00%
Освен за света	8 838 450 388	100,00%	1 401 334 850	51,10%	100,00%	100,00%

1. Електронна таблица

Електронната таблица е компютърна програма, която позволява да се обработват данни в табличен вид.

В нея информацията е разположена в мрежа от **редове и колони**, които се пресичат и образуват **клетки**.

Такава програма за обработка на таблични данни е **Microsoft Excel**.



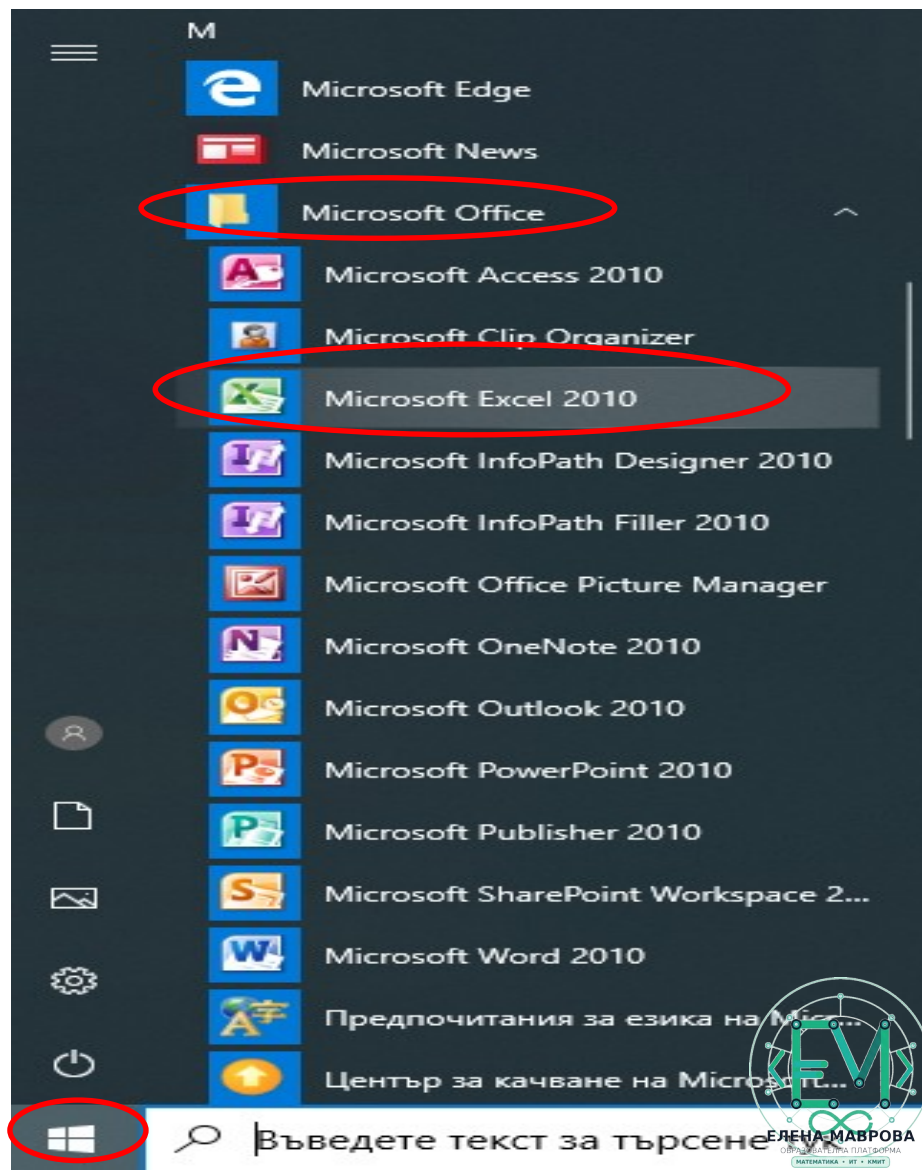
2. Стартиране на програмата Excel

От меню **Старт** →
Всички програми →
Microsoft Office →
Microsoft Excel

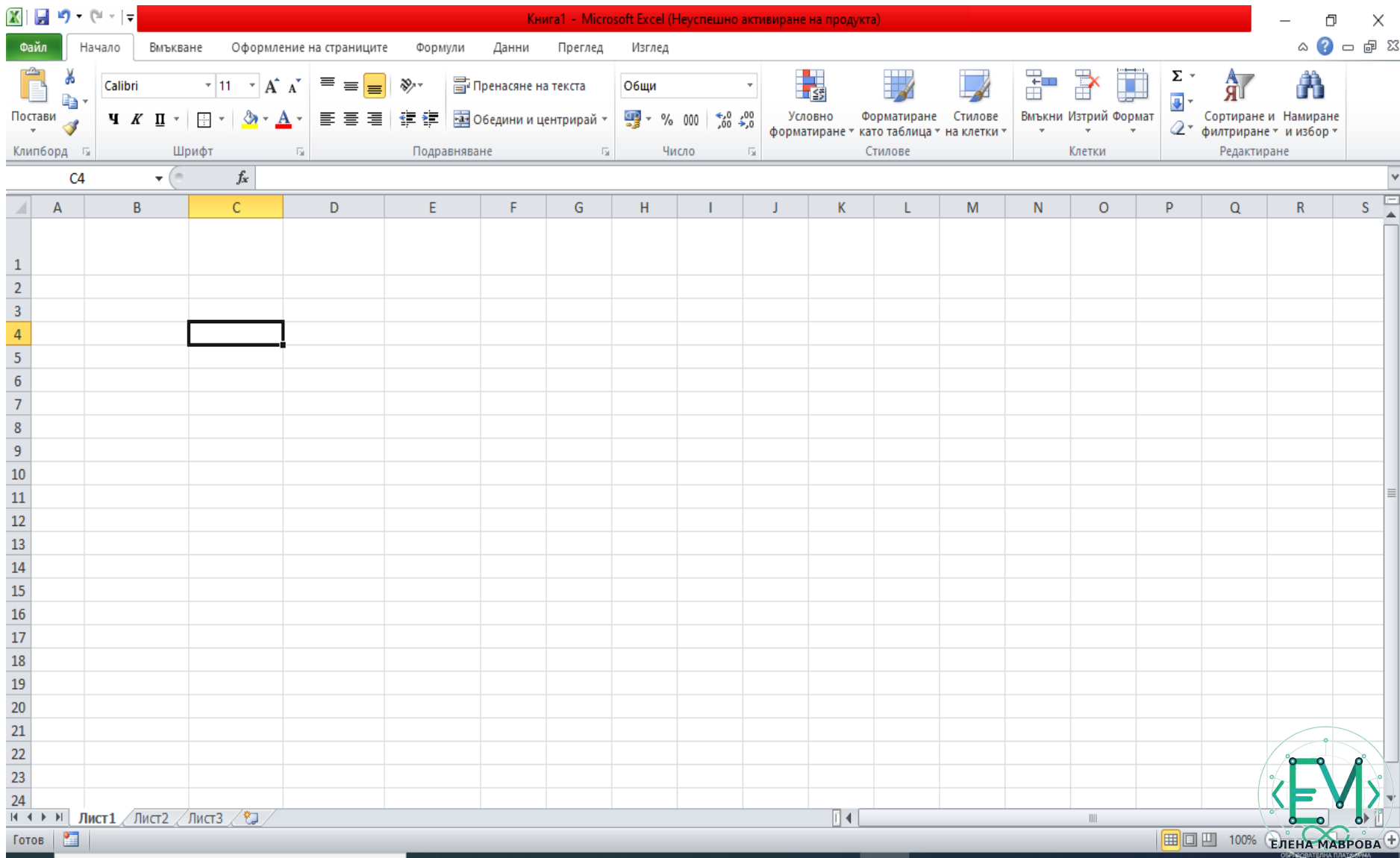
Файловете, създадени с програмата Excel имат разширение

.xlsx или **.xls**

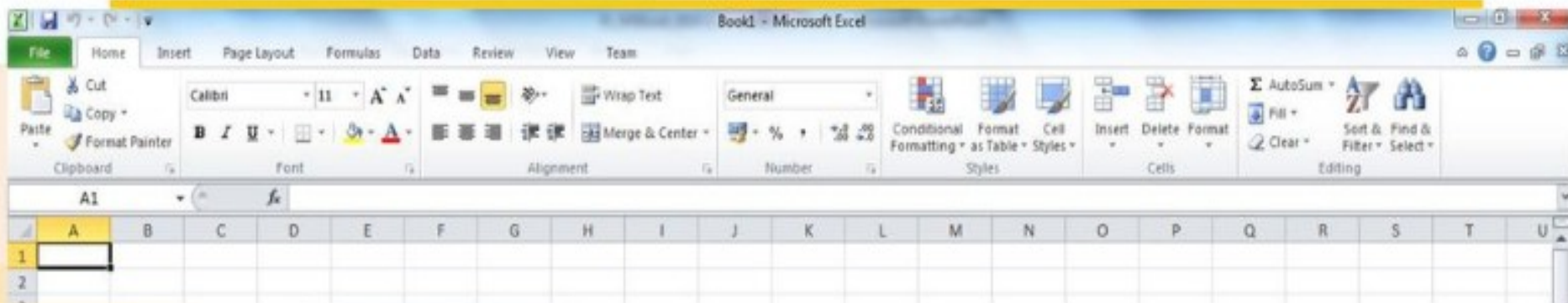
Например: **party.xlsx**



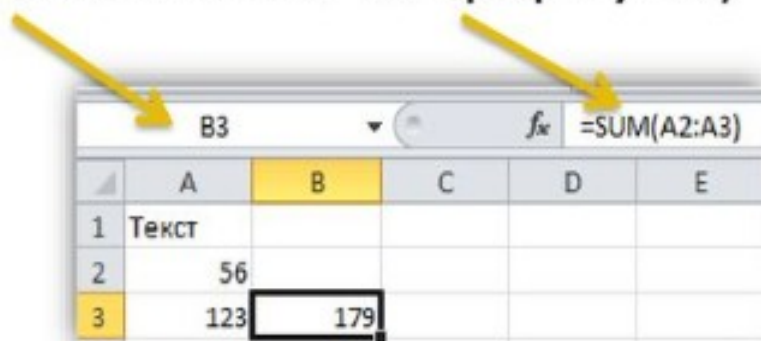
3. Програмен прозорец. Основни елементи.



- Лентата с инструменти



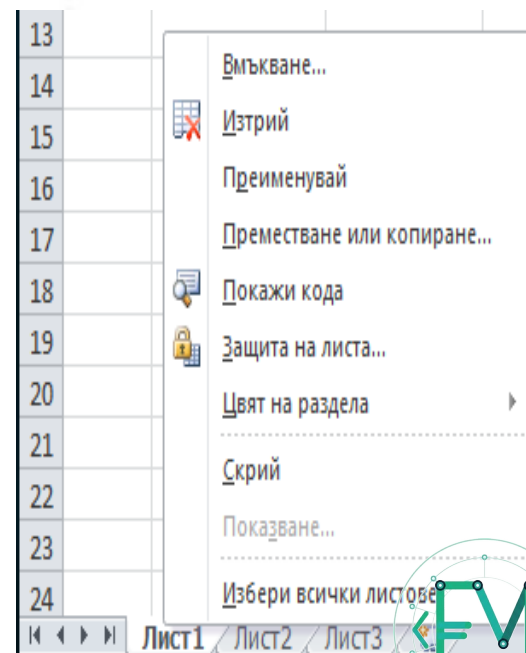
- Основните елементи са групирани по познатите менюта - **Начало, Вмъкване, Оформление на страницата, ...**
- Когато ги натиснете се появява нова лента с бутони;
- Организирани са по групи – **Клипборд, Шрифт, Подравняване,...**
- Адресно поле и поле за формули;



- Статус лента



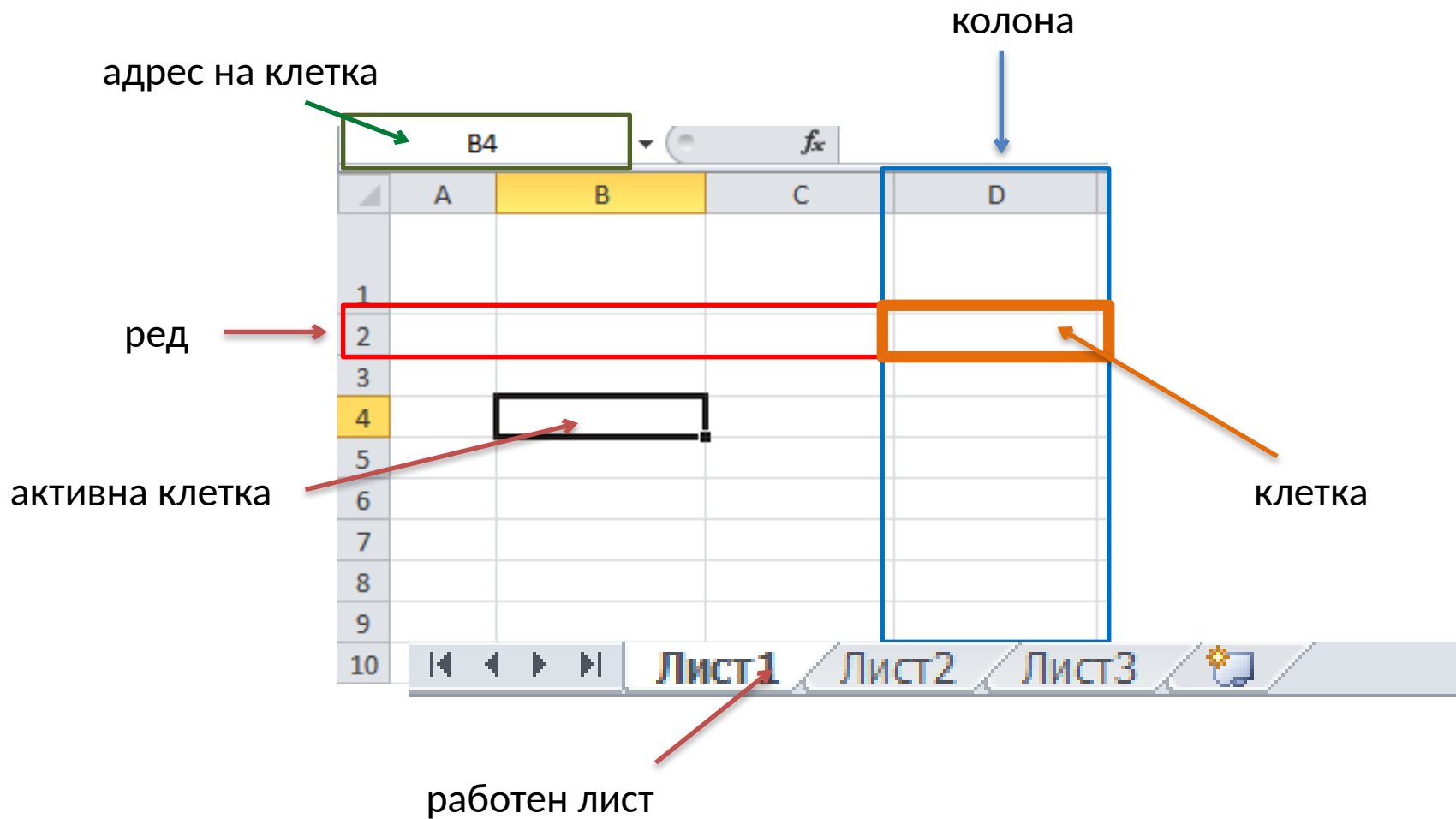
- Информация за работните листове;
- С десен бутон можем да вмъкваме **Вмъкване, изтриваме - Изтриване**, преименуваме – **Преименуване** и преместваме работни листове;
- Избор на различни изгледи на документа (страниците);
- Функцията **Zoom** за увеличаване и намаляне на страницата.



- Книга и работни листове

- ✓ Файла в MS Excel се нарича **Книга (Book)**;
- ✓ Таблиците се наричат **Работни листове (Лист) (Worksheet)** ;
- ✓ Преминаването от един работен лист в друг става като кликнете върху името му.
- ✓ **Вмъкване на нов работен лист**
Десен бутон върху името на работния лист → **Вмъкни/Insert** → **Работен лист/Worksheet**
- ✓ **Изтриване на работен лист**
Десен бутон върху името на работния лист → **Изтрий/Delete**.
- ✓ **Преименуване на работен лист**
Десен бутон върху името на работния лист → **Преименувай/Rename**

- Елементи на таблицата

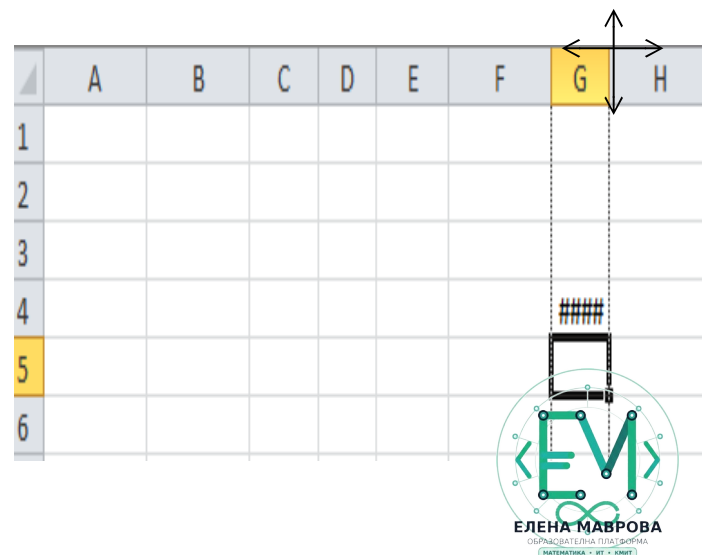
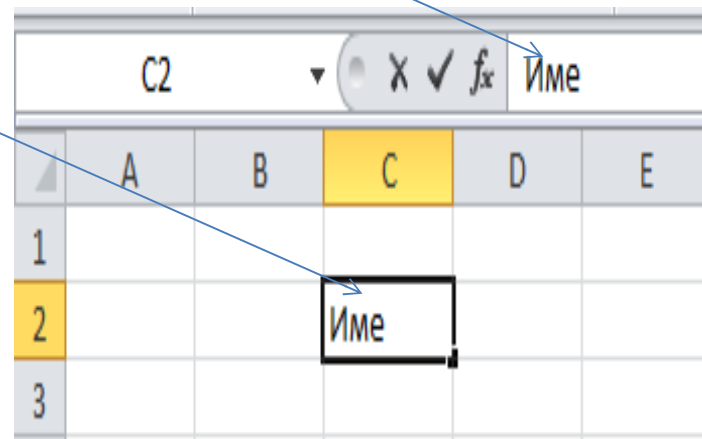


Всяка електронна таблица се състои от:

- ✓ **Редове** – именуват се с арабски цифри - от 1 до 65 536 /1,2,3,4, и т.н./
- ✓ **Колони** – именуват се с главни латински букви и комбинации от главни латински букви – 256 на брой /A, B, C, D, ..., AB, AZ, ..., CD, ..., ZG, ZX, и т.н./
- ✓ **Клетка** – получава се при пресичането на ред и колона
- ✓ Всяка клетка се намира на колона с определена буква и ред с определен номер. По този начин се образува **адреса на клетката**.
Например: A1, B4, C6, ZX56, ...
т.е. адресът на клетката се образува от името на колоната и номера на реда.

4. Експериментиране с данни в електронна таблица

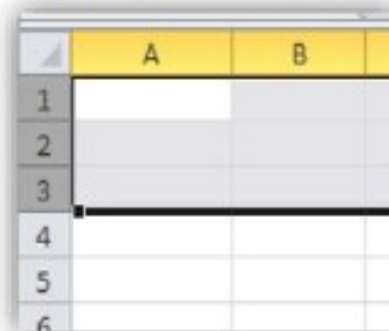
- Въвеждането на текст става в полето за формули или директно в клетката
- Редактирането на въведен текст става чрез двукратно кликване върху клетката или в реда за формули
- Ако при въвеждането се виждат знаци **###**, то трябва да се разшири колоната. За да разширим колоната кликваме между имената на две колони и с натиснат ляв бутон на мишката влачим на ляво.



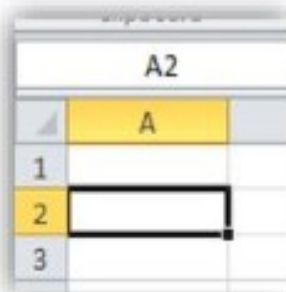
- Маркиране на колона (ред) - щракнете върху името на колоната (реда);
- Няколко колони (редове) – чрез влачене върху имената;
- Клетка - щракнете в нея;



	A	B	C	D	E
1					
2					
3					



	A	B
1		
2		
3		
4		
5		
6		



	A
1	
2	
3	

5. Съхраняване и затваряне на документ

- За да запишем документ за първи път:
Файл/File → **Запиши като...**/Save as...
 - За да запишем документ след редактиране:
Файл/File → **Запиши**/Save
- Затваряне на документ:
- **Файл**/File → **Затвори**/Close
- Бутон **Затвори**/Close 
- Изход от програма **Файл**/File → **Изход**/Exit

Практически задачи

ЗАДАЧА 1

1. Отворете файла **party.xlsx**
2. Маркирайте и оцветете в дадения цвят основни структурни елементи от таблицата, които имат следните адреси:
 - а) B1 със син цвят
 - б) от C3 до C8 - с жълт цвят
 - в) от A7 до E7 – с червен цвят
 - г) от B2 до B8 – със светло зелен цвят
 - д) от D7 до E7 – с тъмно зелен цвят

За запълване с цвят на клетка използваме същия инструмент както в програмата Paint



3. Редактирайте таблицата с разходите така, че общата сума да не надвишават осигурения ви бюджет за партито /150 лв./

Променяме сумата само в колона **Единична цена** и **Количество**, а сумите в колоните **Крайна сума** и **Общо** автоматично се променят. В тях има въведени формули.

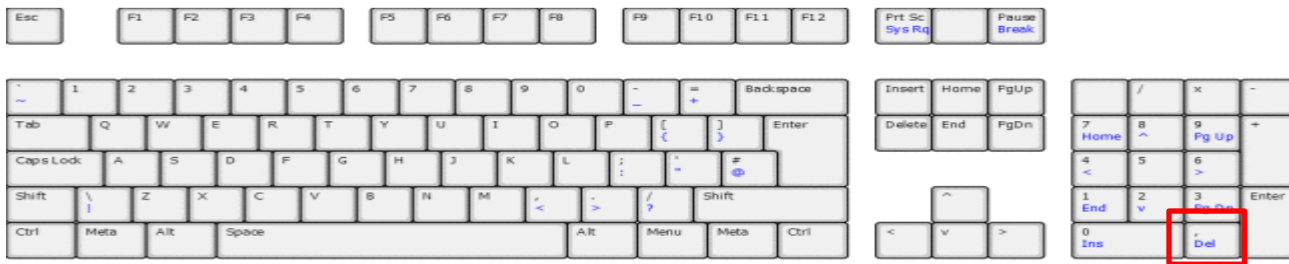
4. Съхранете таблицата с името **party_Вашето име_Клас.xlsx**

Практически задачи

ЗАДАЧА 2

1. Отворете файла **data.xlsx**
2. В работния лист **Успех** въведете имената на предметите, които изучавате и редактирайте оценките, като въведете вашите, за да получите средния си успех.

Въвеждаме оценките си като използваме малкия блок на клавиатурата в дясно. За десетична запетая използваме клавиш **Del** от нея.



3. Превключете към работен лист Дати.

4. Въведете датата, месеца и годината на раждане за всеки един от вашите роднини, за да се определи автоматично:

- ✓ На колко дена е всеки един от тях;
- ✓ Кой е най-младият;
- ✓ Кой е най-възрастният.

5. Съхранете таблицата под името **data_Вашето
име_Клас.xlsx**



**След направените упражнения
убедихте ли се
колко много възможности има
програмата Excel?**